Sistema electrónico de medición de fuerza de agarre para rehabilitación de mano

Integrantes:
Constanza Villanueva – c.villanuevam@udd.cl
María José Polanco – m.polancog@udd.cl

Curso: Electrónica Biomédica
Grupo: 9

1. Contexto

1.1 Descripción general del proyecto

El proyecto consistirá en desarrollar un prototipo electrónico capaz de medir la fuerza de agarre ejercida por una persona con su mano durante un ejercicio de rehabilitación. El sistema permitirá obtener una medición cuantitativa de la fuerza realizada y entregar una retroalimentación visual sencilla para el paciente. De esta manera, se busca contar con una herramienta que permita observar y comparar el desempeño durante diferentes ejercicios.

1.2 Contexto y problema

La fuerza de agarre de la mano es una medida objetiva utilizada para evaluar la función de la mano y de la extremidad superior. Su medición mediante dinamometría puede utilizarse para establecer una condición inicial, fijar objetivos y observar cambios durante procesos de rehabilitación. Además, la fuerza de agarre se relaciona directamente con distintas actividades de la vida diaria que requieren manipular, sostener o apretar objetos (Mafi et al., 2012; Bhat et al., 2023).

En rehabilitación, disponer de mediciones cuantitativas permite complementar evaluaciones que pueden depender de la simple apreciación del profesional o del propio paciente. Los dinamómetros permiten registrar valores de fuerza y comparar mediciones realizadas en diferentes momentos. Sin embargo, diversos artículos destacan que los resultados dependen de factores como la posición de la persona, el protocolo utilizado y las características del instrumento, por lo que es importante estandarizar las condiciones de medición (Lee et al., 2024). A partir de esto, el proyecto propone desarrollar un prototipo

sencillo que permita registrar fuerza de agarre y entregar retroalimentación visual, sin reemplazar un dinamómetro certificado.

1.3 Revisión de proyectos y desarrollos existentes

a) Open Grip Force Sensor

Open Grip Force es un proyecto desarrollado para medir fuerza de agarre. Su diseño utiliza celdas de carga integradas en una estructura impresa en 3D, un módulo HX711 para adquirir la señal y un microcontrolador Arduino Uno. El sistema puede registrar la fuerza y transmitirla a un computador, donde los valores pueden almacenarse.

Virtudes:

- Utiliza celdas de carga para obtener una medición cuantitativa.
- Emplea componentes electrónicos accesibles, como HX711 y Arduino.
- Cuenta con archivos de construcción, diseño 3D y código disponibles públicamente.
- Permite calibrar el sistema utilizando cargas conocidas.
- Su arquitectura es relativamente sencilla y puede adaptarse.

Desventajas:

- El proyecto fue diseñado específicamente para ser utilizado durante resonancias magnéticas, por lo que incluye características que no son necesarias para nuestro proyecto.
- Utiliza dos celdas de carga y una construcción más elaborada de la necesaria para nuestro prototipo.
- Requiere fabricación de una carcasa que transmita correctamente la fuerza hacia los sensores.

Este proyecto constituye la principal referencia para nuestra propuesta.

b) Sensores abiertos impresos en 3D para evaluación de fuerza de mano

Desarrollaron sistemas de bajo costo para evaluar fuerza de mano utilizando impresión 3D. Entre los sistemas estudiados se encontraba un dispositivo basado en una celda de carga. Los resultados mostraron una buena concordancia con otros instrumentos convencionales usados para medir fuerza. Los autores destacan que la obtención de datos en tiempo real puede utilizarse como biofeedback durante rehabilitación y ayudar significativamente a los pacientes. Cutler et al. (2018).

Virtudes:

- Diseño de bajo costo.
- Utiliza sensores accesibles.
- Permite obtener fuerza en tiempo real.
- Los archivos de diseño y programas fueron publicados de forma abierta.

- Demuestra que tecnologías de bajo costo pueden emplearse para desarrollar instrumentos donde queremos medir la fuerza.

Desventajas:

- El trabajo está principalmente orientado a fuerza de la mano y el antebrazo, no exactamente a fuerza de agarre completa.
- Requiere una estructura mecánica adecuada para transmitir la fuerza al sensor.
- Un prototipo de este tipo no reemplaza directamente a un dispositivo clínico certificado.

c) Dynamometer for Post Stroke Rehabilitation

Este proyecto corresponde a un dinamómetro electrónico desarrollado específicamente para rehabilitación posterior a un accidente cerebrovascular. Utiliza múltiples sensores de fuerza, electrónica basada en arduino y una salida visual.

Virtudes:

- Está directamente relacionado con rehabilitación.
- Permite entregar retroalimentación al usuario.
- Utiliza sensores de fuerza y una arquitectura electrónica relativamente accesible.
- Cuenta con instrucciones, esquemas y archivos abiertos.

Desventajas:

- Utiliza cuatro canales de medición, aumentando la cantidad de sensores y conexiones.
- Su implementación es considerablemente más compleja que la necesaria para nuestro proyecto.
- Incorpora funciones adicionales que aumentarían innecesariamente el alcance del prototipo.

A partir de los proyectos revisados, se decidió usar una arquitectura simplificada, una celda de carga, un módulo de adquisición HX711, un microcontrolador y un sistema de retroalimentación visual.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Propuesta de valor

Se propone desarrollar un sistema electrónico sencillo capaz de medir la fuerza de agarre ejercida por una persona y mostrar el valor obtenido de manera comprensible. El prototipo utilizará una celda de carga para detectar la fuerza, un sistema de adquisición de señal y un microcontrolador para procesar los datos.

Además de mostrar la fuerza medida, el sistema permitirá registrar la fuerza máxima alcanzada e indicar cuando se supere un nivel de fuerza objetivo. El proyecto tendrá fines académicos y permitirá estudiar el funcionamiento de un sistema de medición de fuerza aplicado a un contexto de rehabilitación.

El prototipo no busca reemplazar un dinamómetro clínico ni ser utilizado para diagnóstico.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un prototipo electrónico capaz de medir y visualizar la fuerza de agarre ejercida por un usuario, entregando información cuantitativa y una retroalimentación visual asociada a un nivel de fuerza objetivo.

2.3 Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de medición de fuerza utilizando una celda de carga.
2. Adquirir y procesar la señal del sensor mediante un microcontrolador.
3. Implementar un procedimiento de puesta a cero y calibrar el sistema utilizando cargas conocidas para relacionar la señal obtenida con la fuerza aplicada.
4. Mostrar la fuerza medida e indicar visualmente cuando se alcance un nivel de fuerza objetivo.
5. Registrar la fuerza máxima alcanzada durante una medición.
6. Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de calibración, error y repetibilidad.

2.4 Variables de interés

Variable principal

La variable principal será la fuerza de agarre, expresada en Newtons (N). La fuerza será detectada mediante una celda de carga, cuya deformación produce una variación eléctrica que posteriormente será adquirida y digitalizada.

Variables derivadas

A partir de la medición principal podrán obtenerse:

- Fuerza instantánea.
- Fuerza máxima alcanzada durante un intento.
- Comparación de la fuerza medida con un nivel de fuerza objetivo previamente establecido.

Variable de control

La principal variable de control será el nivel de fuerza objetivo, el cual podrá configurarse para cada prueba. Este valor permitirá determinar si el usuario alcanzó o no la meta establecida durante el ejercicio.

Actuadores y salidas

El prototipo inicial no incorporará actuadores mecánicos que ejerzan fuerza sobre la persona. La interacción con el usuario será mediante **retroalimentación visual**, utilizando una pantalla y/o indicadores LED que informarán el nivel de fuerza registrado y si se alcanzó la fuerza objetivo.

2.5 Alcances y aspectos fuera del proyecto

El proyecto contempla:

- Medición de fuerza de agarre.
- Calibración del sensor.
- Procesamiento electrónico de la medición.
- Visualización de la fuerza.
- Definición de un nivel objetivo.
- Evaluación experimental del funcionamiento.

Quedarán fuera del alcance inicial:

- Diagnóstico de patologías.
- Uso del prototipo como dispositivo médico certificado.
- Aplicación de fuerza o estimulación eléctrica sobre el usuario.
- Sistemas robóticos o exoesqueletos.
- Evaluación clínica con pacientes.
- Aplicaciones móviles o almacenamiento remoto de información.
- Comparación del usuario con valores clínicos normativos.
-

3. Requerimientos técnicos

R1. Medición de fuerza

El prototipo deberá ser capaz de detectar y cuantificar la fuerza aplicada sobre el mecanismo de agarre.

R2. Rango de medición

El prototipo se diseñará inicialmente para medir fuerzas entre **0 y 300 N**, rango suficiente para realizar la caracterización y demostración experimental del prototipo.

R3. Sensor

El sistema utilizará al menos una **celda de carga** como elemento principal para convertir la fuerza mecánica aplicada en una señal eléctrica.

R4. Adquisición de señal

La señal de la celda de carga será adquirida mediante un módulo amplificador y convertidor analógico-digital compatible con el sensor

R5. Procesamiento

El sistema deberá utilizar un microcontrolador para adquirir, procesar y convertir los datos obtenidos desde el sensor en valores de fuerza.

R6. Frecuencia de actualización

El sistema deberá actualizar la medición mostrada al usuario al menos **5 veces por segundo (5 Hz)**

R7. Calibración

El dispositivo deberá permitir su calibración utilizando cargas de referencia conocidas.

R8. Error de medición

Durante las pruebas, el error relativo respecto a las cargas de referencia deberá ser del **10 %** máximo dentro del rango evaluado.

R9. Repetibilidad

Al aplicar una misma carga de referencia al menos cinco veces bajo las mismas condiciones, el coeficiente de variación de las mediciones deberá ser máximo de **10%**.

R10. Visualización

El dispositivo deberá mostrar de manera comprensible el valor de fuerza medido mediante una pantalla, computador o interfaz visual equivalente.

R11. Retroalimentación

El sistema deberá indicar visualmente si el usuario alcanza un nivel de fuerza objetivo previamente establecido.

R12. Seguridad

La estructura del prototipo deberá mantener los componentes electrónicos protegidos del contacto directo con el usuario.

R13. Alimentación

El prototipo utilizará una fuente de alimentación compatible con el microcontrolador y los sensores utilizados, inicialmente mediante alimentación USB

R14. Registro de fuerza máxima

El sistema deberá identificar y mostrar el mayor valor de fuerza registrado durante cada intento de agarre.

4. Implementación y diagrama de bloques

El prototipo estará compuesto por un mecanismo de agarre que permitirá transmitir la fuerza aplicada por la mano hacia una celda de carga.

La señal generada por la celda de carga será adquirida mediante un módulo de amplificación y conversión analógico-digital, inicialmente un HX711 o un módulo equivalente. Los datos obtenidos serán enviados a un microcontrolador, encargado de realizar la puesta a cero, aplicar la calibración y convertir la lectura en un valor de fuerza.

A partir de este valor, el sistema permitirá obtener la fuerza instantánea, registrar el valor máximo alcanzado y comparar la medición con un nivel de fuerza objetivo.

Durante el desarrollo del prototipo, las mediciones podrán visualizarse mediante comunicación USB con un computador. Además, se podrá incorporar un indicador visual sencillo, como un LED, para señalar cuando se alcance la fuerza objetivo.

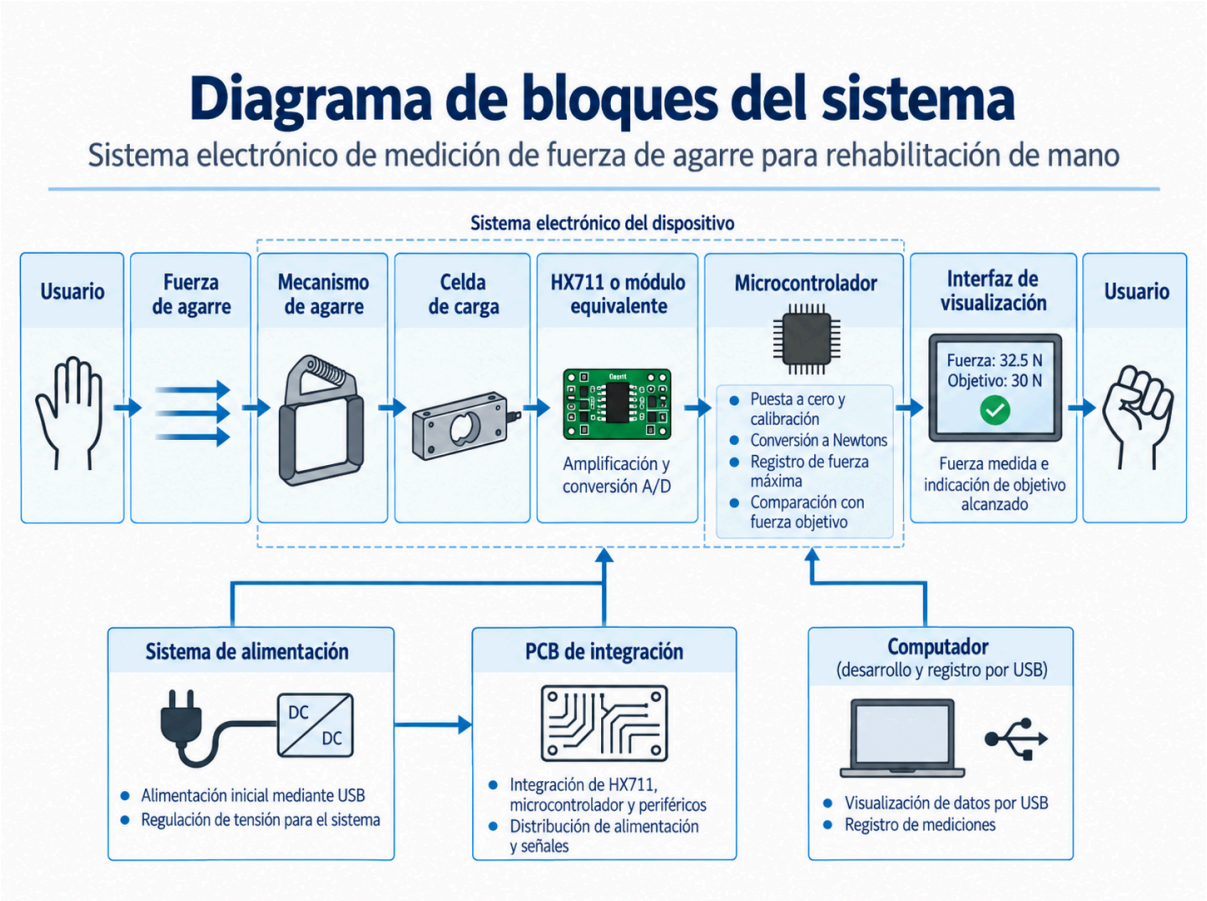


Figura X. Diagrama de bloques del sistema electrónico de medición de fuerza de agarre.

5. Distribución inicial de tareas

Tarea	Responsable
Coordinación general del proyecto	María José
Investigación bibliográfica y estado del arte	María José
Selección de celda de carga y componentes electrónicos	Constanza

Diseño del mecanismo de agarre	Constanza
Montaje electrónico del prototipo	Constanza
Programación del microcontrolador	María José
Calibración del sistema	Constanza
Diseño y realización de pruebas	María José
Análisis de resultados	María José
Redacción del informe	María José y Constanza
Revisión final del informe y documentación	María José y Constanza

Aunque cada actividad contará con un responsable principal, las pruebas y la toma de decisiones se realizarán de manera colaborativa.

6. Evaluación de pruebas

6.1 Principales debilidades y riesgos

Uno de los principales desafíos será lograr una transmisión adecuada de la fuerza desde la mano hacia la celda de carga. Una estructura mecánica inadecuada podría generar mediciones diferentes dependiendo de la posición en que el usuario realice el agarre. Por este motivo, será necesario diseñar un mecanismo que permita aplicar la fuerza de forma reproducible sobre el sensor.

Otra posible dificultad corresponde a la calibración. Las celdas de carga entregan una señal eléctrica que debe relacionarse experimentalmente con una fuerza conocida. Errores de calibración, ruido eléctrico, cambios en la posición de aplicación de la fuerza o deformaciones del mecanismo podrían afectar la medición. La literatura sobre dinamometría destaca precisamente que la estandarización del procedimiento y de la posición de medición es importante para obtener resultados comparables.

También existe el riesgo de que el rango seleccionado para la celda de carga no sea adecuado para las fuerzas aplicadas durante las pruebas. Por ello, antes de construir la versión definitiva se verificará el rango nominal del sensor y se evitará superar su capacidad máxima.

Finalmente, la disponibilidad de componentes, posibles fallas de conexión y problemas de integración entre el sensor, el módulo de adquisición y el microcontrolador constituyen riesgos propios del desarrollo electrónico. La arquitectura modular permitirá evaluar cada bloque de manera independiente antes de integrar el sistema completo.

6.2 Plan de pruebas

Prueba 1: funcionamiento básico del sensor

Objetivo: comprobar que el sistema responde frente a cambios en la fuerza aplicada.

Procedimiento: aplicar cargas diferentes sobre el mecanismo de medición y observar la respuesta obtenida por el sensor.

Caso de éxito: la lectura deberá aumentar al incrementar la carga y disminuir al retirarla.

Prueba 2: calibración

Objetivo: establecer la relación entre la lectura del sistema y una fuerza conocida.

Procedimiento: utilizar al menos cinco masas conocidas dentro del rango seguro del sensor. Antes de iniciar las mediciones se realizará la puesta a cero del sistema. Para cada masa se calculará la fuerza de referencia mediante:

$$F = m \cdot g$$

donde:

F = fuerza en Newtons.
m = masa en kilogramos.
g = aceleración de gravedad, aproximadamente 9,81 m/s^2.

Se registrará la lectura obtenida para cada carga y se construirá una curva de calibración.

Caso de éxito: obtener una relación consistente entre las cargas aplicadas y las mediciones entregadas por el prototipo.

Prueba 3: evaluación del error

Objetivo: comparar la fuerza medida por el prototipo con la fuerza de referencia.

Para cada carga se calculará:

Error relativo (%) = |F medida − F referencia| / F referencia × 100

Caso de éxito: obtener un error relativo igual o inferior al 10 % en las cargas utilizadas para evaluar el sistema.

Prueba 4: repetibilidad

Objetivo: evaluar si el prototipo entrega resultados similares al repetir una misma medición.

Procedimiento: seleccionar distintas cargas de referencia y realizar al menos cinco mediciones de cada una, retirando y volviendo a colocar la carga entre mediciones.

Para cada nivel se calculará el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de las mediciones

Caso de éxito: obtener un coeficiente de variación igual o inferior al 10 % para las cargas evaluadas.

Prueba 5: fuerza objetivo y retroalimentación

Objetivo: comprobar que el sistema identifica correctamente cuando se alcanza un nivel de fuerza establecido.

Procedimiento: programar un valor de fuerza objetivo y aplicar fuerzas inferiores y superiores a dicho valor.

Caso de éxito: el sistema deberá indicar correctamente cuando la medición alcance o supere el valor configurado.

Prueba 6: prueba integrada de agarre

Objetivo: verificar el funcionamiento conjunto del prototipo durante una demostración de fuerza de agarre.

Procedimiento: una persona sana realizará una secuencia de agarres breves utilizando el prototipo, siguiendo una posición de mano previamente definida. La prueba se realizará después de haber verificado previamente el funcionamiento del sistema mediante las cargas conocidas. Durante cada intento se registrará la evolución de la fuerza, la fuerza instantánea, el valor máximo alcanzado y la retroalimentación asociada al nivel de fuerza objetivo.

Caso de éxito: el sistema deberá registrar la evolución de la fuerza durante cada intento, identificar el valor máximo de cada repetición y entregar correctamente la retroalimentación correspondiente.

Esta prueba tendrá únicamente fines de validación técnica del prototipo y no corresponderá a una evaluación clínica ni diagnóstica. Se utilizarán fuerzas moderadas y se evitarán condiciones que puedan provocar dolor, fatiga excesiva o riesgo de atrapamiento.

6.3 Análisis de resultados

Los resultados obtenidos durante las pruebas se presentarán mediante tablas y gráficos que permitan comparar la respuesta del sistema frente a los distintos niveles de fuerza aplicados.

El análisis considerará la sensibilidad del sistema frente a cambios en la fuerza, la repetibilidad de las mediciones, el rango útil de funcionamiento, posibles condiciones de saturación, variaciones o deriva del valor cero, la influencia del mecanismo de agarre sobre la medición y las principales fuentes de error observadas durante las pruebas.

Para la prueba integrada de agarre se analizará además la evolución de la fuerza durante cada intento y la capacidad del sistema para identificar el valor máximo alcanzado.

7. Bibliografía

Bhat, A. K., Kumar, B., Acharya, A. M., Prabhu, S., & Acharya, S. (2023). *The how and why of handgrip strength assessment*. Journal of Hand and Microsurgery.

Cutler, C. R., Hamilton, A. L., Hough, E., Baines, C. M., & Clark, R. A. (2018). Open-source 3D printed sensors for hand strength assessment: Validation of low-cost load cell and fabric sensor-based systems. *Australian Occupational Therapy Journal, 65*(5), 412–419. doi:10.1111/1440-1630.12494.

Garcia, M. A. C., & Fonseca, D. S. (2021). Handheld dynamometers for muscle strength assessment: Pitfalls, misconceptions, and facts. *Brazilian Journal of Physical Therapy, 25*(3), 231–232. doi:10.1016/j.bjpt.2020.09.003.

Mafi, P., Mafi, R., Hindocha, S., & Griffin, M. (2012). A systematic review of dynamometry and its role in hand trauma assessment. *The Open Orthopaedics Journal, 6*, 95–102.

Schäfer, A. et al. (2025). *Open-source, MRI-compatible grip force sensor for dynamic muscle imaging*. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Proyecto Open-Grip-Force, Basel Muscle MRI Group.

Bogdanov, S. V. (2017). *Dynamometer for Post Stroke Rehabilitation*. Hackaday.io. Proyecto de hardware abierto para dinamometría diferencial y rehabilitación post-ictus.

Basel Muscle MRI Group. (2025). *Open-Grip-Force: Open Grip Force Sensor for MRI*. Repositorio público de hardware y software.

Lee, S. H. et al. (2024). Handgrip strength in health applications: A review of the measurement methodologies and influencing factors. *Sensors, 24*. Revisión sobre metodologías y factores que influyen en la medición de fuerza de agarre.